1-استراتيجية الحوار و المناقشة

تعريف استراتيجية الحوار و المناقشة :

احد الاستراتيجيات التعلم النشط الذي يشجع المتعلم علي المشاركة بفعالية داخل حجرة الدراسة و ذلك من خلال التفاعل اللفظي او الشفوي

اشكاله		
فردي	جماعي	
1- بين المعلم و احد الطلاب	2-بين المعلم و جميع المتعلمين	3- بين المتعلمين انفسهم

اهمية الحوار و المناقشة

1-فاعلة و نشطة لكل المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية

2-تجعل عملية التعليم و التعلم اكثر متعة

تعتمد علي الحوارالمنظم و تبادل الاراء و الافكار و الخبرات بين المعلمين و المتعلمين

خطوات التفيذ

1- الاعداد الجيد	2- التنفيذ	3- انتهاء المناقشة و استخلا ص النتائج
البحث عن مصادر	التهيئة او التمهيد: اثارة دافعيتهم للتعلم و تشجيعهم علي الاندماج في موضوع المناقشة	ايجاز محتوى الدرس من نقاط وربطها ببعضها
اعداد اسئلة و التفكير في اجابات المتعلمين	بدء المناقشة: ايضاح محتوي الدرس و طرح الاسئلة او عرض موقف محير	التقويم من اجل التاكيد عيل الافكار الرئيسية
الاتفاق مع المتعلمين علي قواعد سير المناقشة	متابعة المناقشة :متابعة تفاعلاتهم للتاكد من استيعابهم و قدراتهم علي ادراك العلاقات	تقييم مدى نجاح في تحقيق اهداف المناقشة
		اعطاء الواجبات

2- استراتيجية فكر - زاوج - شارك

تعريف استراتيجية فكر - زاوج - شارك:

احد استراتيجيات التعلم التعاوني حيث يفكر كل تلميذ بمفرده ثم مع زميله ثم المشاركة

اهمية فكر - زاوج – شارك

حيث تساعد علي :

1- توفير فرص للتفكير الفردي
2- تساعد علي المشاركة التعليمية
3- علي التعليم التبادلي

خطوات التنفيذ

فكر	زاوج	شارك
يطرح المعلم سوال او مشكلة للبحث عن حلها	يشارك كل متعلم مع احد زملائه	يعرض الثنائيات اجابتهم
ثم يعطيهم فترة للتفكير	يتحدثان عن اجابتهما و يقارنان بين الافكار	مناقشة الاجابات مع جميع المتعلمين داخل الفصل
	و يحدد الاجابة التي يعتقد انها الافضل	

3-استراتيجية التساؤل الذاتي

تعريف استراتيجية التساؤل الذاتي :

- تعرف بتوليد الأسئلة واشتقاقها، وفيها يقوم التلاميذ بوضع أسئلة تتناول المادة الدراسية التي يدرسونها قبل وأثناء وبعد عملية تعلمهم
- إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تهدف إلى تطوير الوعي الذاتي بعملية الفهم
- إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة حيث يقوم التلميذ باستخدام مجموعة من الأسئلة يقوم بطرحها على نفسه ويتم ذلك إما بطريقة فردية أو من خلال مجموعات صغيرة بحيث تعطي لهم الفرصة للتحدث عن أنفسهم أثناء قيامهم بحل المشكلات الرياضية اللفظية .

اهمية الاستراتيجية

1-تخلق بناء انفعاليا ودافعيا ومعرفيا،

2- وتساعد على خلق الوعي بعمليات التفكير لدي التلاميذ

3-وتجعل المتعلم أكثر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها،

4- كما أنه يشعر بالمسئولية عن تعلمه ويقوم بدور أكثر إيجابية

5- تساعد التلاميذ على فحص فهمهم،

6- التحكم في عملية الفهم القرائي

7- يجعل المتعلم أكثر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها،

8- ويخلق لدى المتعلم الوعي بعمليات التفكير.

علي ماذا تعتمد

تقوم على توجيه المتعلم مجموعة من الأسئلة لنفسه في اثناء معالجة المعلومات

مراحل استراتيجية التساؤل الذاتي :

	1- مرحلة ما قبل التعلم	2- مرحلة التعلم	3- مرحلة ما بعد التعلم
دور المعلم	1-يبدا المعلم بطرح موضوع الدرس على الطلاب 2-ثم يدربهم على استخدام اساليب التساؤل الذاتي	وفيها يقوم المعلم 1-بتدريب الطلاب على استخدام أساليب التساؤل الذاتي الخاصة بهذه المرحلة 2-يتم توضيح الخطوات اللازمة والقواعد التي يجب التقيد بها، 3-وتحديد الزمن 4-تحديد الأهداف التي تم وضعها من قبل المعلم	وفيها يقوم المعلم بتدريب الطلاب على استخدام أساليب التسأول الذاتي الخاصة بهذه المرحلة
الغرض	بغرض تنشيط العمليات فوق المعرفية لديهم	1-تنشيط العمليات فوق المعرفية 2-تتضح الجوانب غير المعلومة لدي الطلاب والتي يحتاجون معرفتها من الموضوع المراد دراسته 3-تحديد الأدوات والمواد المطلوبة لإجراء الأنشطة	لتنشيط العمليات فوق المعرفية
الغرض من التساولات	التعرف على ما لديه من معرفة سابقة حول موضوع الدرس وإثارة اهتمامه،		
امثلة علي الاسئلة و الغرض منها	•ما الذي يجب أن أتعلمه من هذا الموضوع؟ بغرض خلق نقطة للتركيز • ماذا أريد أن أعرف عن هذا الموضوع؟ بغرض خلق هدف •ما الذي أعرفه عن هذا الموضوع؟ بغرض ربط المعرفة	• ما هي الأسئلة التي أريد أن أسألها الآن؟ بغرض اكتشاف الجوانب غير المعلومة • هل أحتاج إلى خطة معينة لفهم هذا وتعلمه ؟ بغرض تصميم طريقة للتعلم. • ما الوقت الذي احتاجه لإتمام هذا النشاط ؟ بغرض تحديد المدة الزمنية لكل نشاط	• ما الذي تعلمته؟ وهل أجبت على كل ما أردت معرفته في هذا الموضوع؟ بغرض مراجعة ما تعلمه، ومقارنته بما كان يعرفه من قبل، ومعرفة مدى تحقق أهدافه

	الجديدة بالذاكرة بعيدة المدى •لماذا يعتبر موضوع الدرس مهما؟ بغرض خلق سبب القيام به		• كيفية استخدام هذه المعلومات في جوانب حياتية أخري ؟ بغرض الاهتمام بالتطبيق في مواقف أخرى، لربط المعلومة الجديدة بخبرات بعيدة المدى • ما شعوري تجاه هذا الموضوع من حيث أهميته بالنسبة لي؟ بغرض خلق ميل نحو هذا الموضوع • هل أحتاج لبذل جهد جديد؟ بغرض متابعة ما إذا كان هناك حاجة لإجراء آخر أم لا

* والتعرف على هذه التصورات القبلية تساعد المعلم على تحديد تشكيل خبرات التعلم

* وضوح الإرشادات وتقويمها بشكل صريح ومباشر وظاهر يساعد الطلاب على الاحتفاظ في أذهانهم أثناء الدرس وتعطيهم فرص لتقييم أدائهم فيما بعد

4-استراتيجية التدريس المعملي

تعريف استراتجية التدريس المعملي :

نشاط علمي مخطط له يمارسه التلميذ بخطوات متتابعة منظمة مستخدما الأدوات اللازمة لهذا النشاط وبإشراف وتوجيه ومتابعة من المعلم

- الطريقة التي تتم من خلال حجرة خاصة تمثل بيئة تعليمية مزودة بالأدوات والمواد التعليمة اليدوية والأجهزة الإلكترونية لمساعدة التلاميذ على تعلم المفاهيم والعلاقات الرياضية من خلال تمثيلها تمثيلا محسوسا

مراحل استخدام استراتيجية التدريس المعملي:

مرحلة التخطيط	مرحلة التنفيذ
وتتم خارج الفصل	تتم داخل الفصل أو في معمل الرياضيات
ويخطط المعلم في هذه المرحلة لكيفية تنفيذ الدرس-: 1- يحدد الأهداف والأنشطة التي سيقوم التلاميذ بتنفيذها 2-يراجع الأدوات التي ستستخدم 3- يتأكد من سلامتها، 4-يحدد إجراءات التدريس التي ستتبع 5-يحدد أدوار التلاميذ وكيفية تقسيمهم إلى مجموعات إذا رأى ذلك، 6-يحدد أساليب التقويم التي ستتم سواء التقويم البنائي أثناء الأداء في المعمل أو في نهاية الدرس.	يتم تنفيذ الدرس حيث :- 1-يمهد المعلم للدرس 2-يحدد كيفية سير العمل 3-يحدد دور كل مجموعة 4-يحدد كيفية تناول الأدوات أو الأجهزة التي ستستخدم أثناء الدرس 5- ثم يقسم التلاميذ إلى مجموعات 6-يحدد أدوار كل تلميذ في المجموعة 7-يحدد كيفية تسجيل النتائج التي سيتم التوصل إليها 8-ثم يتابع أداء التلاميذ في المجموعات 9-يرشدهم ويوجههم 10- ويسجل الأفكار الرئيسية التي يتم التوصل إليها، 11- ثم يناقشها مع كل الفصل، ومع نهاية الدرس يقوم المعلم بتقويم تعلم التلاميذ فرديا.

5- استراتيجية الألعاب التعليمية

تعريف استرايتجية الألعاب التعليمية

الألعاب التعليمية بأنها نشاط تعليمي موجه يقوم به الأطفال ويكون هادف ومنظم، حيث أنه يجذب اهتمام الطلاب ويثير دافعيتهم للتعلم، ويتضمن أفعالًا يقوم بها المعلم أو مجموعة من الطلاب، مع اتباع مجموعة من القواعد والخطوات المنظمة تحت إشراف وتوجيه من المعلم مما يؤدي إلى:

1-تنمية قدراتهم العقلية والبدنية والوجدانية والسلوكية والاجتماعية
2-توفر عنصر المناقشة لتحقيق ذاتية المتعلم
3-تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية المعرفية والمهارية والوجدانية.

تعريف اللعبة التعليمية :هي نشاط تعليمي مقصود لتحقيق هدفين متلازمين أحدهما ترفيهي يسعد التلاميذ بممارسته والثاني تعليمي يتم من خلاله تعلم التلميذ لمفهوم ما .

مراحل استخدام استراتيجية الألعاب التعليمية:

أولا: مرحلة الإعداد:

وهذه المرحلة تتم خارج الفصل الدراسي وفيها مايلي:

1-اختيار اللعبة المناسبة.
2-دراسة اللعبة جيداً لمعرفة قوانينها وأدوار التلاميذ وتحديد وقت استخدامها وكيفية تنفيذها.
3-إعداد اللعبة لتكون صالحة للعمل والتأكد من صلاحيتها.
4-تجهيز المكان المناسب لتنفيذ اللعبة مع التلاميذ هل غرفة الصف أم معمل آخر أم فناء المدرسة حسب طبيعة اللعبة وما تتطلبه بما يضمن تحرك التلاميذ بسهولة لممارسة اللعبة.
5-يحدد المعلم الخطوات الإجرائية لتنفيذ اللعبة ليتبعها أثناء التنفيذ بدقة وبما يضمن مشاركة جميع المتعلمين وضبط سير اللعبة بالدرس.

ثانياً: مرحلة التنفيذ:

وهي مرحلة التنفيذ لاستخدام اللعبة في عملية التعلم أثناء الحصة أو النشاط المراد تنفيذه وتتم كما يلي" :

1-التمهيد لموضوع اللعبة وتوضيح الهدف منها.
2-تقسيم التلاميذ وفق ما تتطلبه اللعبة .
3-شرح قواعد اللعبة للتلاميذ والأدوار المطلوب منهم لتنفيذ اللعبة.
4-قبول المعلم أثناء تنفيذ اللعبة لبعض الصخب والحركة .
5-متابعة التزام التلاميذ بقواعد و شروط اللعبة بدقة على كل المجموعات.
6-عرض وتلخيص المفهوم بعد الانتهاء من اللعبة على جميع التلاميذ.

ثالثاً: مرحلة التقويم:

مناقشة المعلم لتلاميذه في ناتج التعلم (مفهوم – مهارة ....) موضوع اللعبة وتقديم بعض الأسئلة أو التمارين للتأكد من تعلم التلاميذ لناتج التعلم المطلوب.

رابعا: مرحلة المتابعة:

1-يجب أن يقوم المعلم بمتابعة التلاميذ،
2- ويعمل على تنويع الخبرات التي تؤدي إلى زيادة الخبرة بالتدرج
3- التأكد من أن التلميذ قد وصل إلى المستوي المناسب المقبول من الأداء،
4-وبذلك ينتقل إلى الخبرة التالية.

6- استراتيجية التعلم التعاوني

ماهية التعلم التعاوني:

الطريقة التي يتعلم من خلالها التلاميذ من بعضهم البعض

ضمن مجموعات صغيرة العدد غير متجانسه مختلفي القدرات والاستعدادات و صغيرة العدد يتراوح عدد أفراد كل مجموعة من (٢ - ٦) تلاميذ

ويجمعهم هدف مشترك نحو أداء مهمة معينة أو حل مشكلة ما، مع تحمل مسئولية تعلمهم وتعلم زملائهم

وتعطى كل مجموعة مهمة تعليمية تمثل جزءاً يراد تعلمه بالدرس

ويحدد لكل فرد بالمجموعة دور ينفذه ليساهم في تحقيق نواتج التعلم المطلوبة من التلاميذ، ويكون التنافس بين المجموعات وليس بين التلاميذ

بينما يقتصر دور المعلم المعلم على المراقبة والاشراف والتوجيه والتعزيز لأداء المجموعات

ثم يقوم المعلم يتعميم هذه النواتج لكل تلاميذ الصف.

مراحل استخدام التعلم التعاوني: يمر التعليم والتعلم في البيئة التعاونية من خلال مجموعة خطوات تحت إشراف وتوجيه المعلم كما يلي:

المرحلة الأولى: تحديد محتوى التعلم:	المرحلة الثانية: تقسيم المجموعات:	المرحلة الثالثة: تنفيذ مهام الدرس:
يقوم بها المعلم قبل الحصة	مع بداية الحصة أو مع بداية الوحدة	خلال الحصة
ويتم هنا تحديد الهدف من التعلم التعاوني والمحتوى العلمي المراد تقديمه لتحقيق الهدف	يقوم المعلم بتقسيم التلاميذ إلى مجموعات التعلم التعاوني وفق العدد الكلي لتلاميذ الفصل من (4 – 6) تلاميذ،	وفيها ينخرط التلاميذ في العمل لإنجاز المطلوب حيث يوزع المعلم المهمة الأولى تليها المهمة الثانية فالثالثة وفق تقسيم المعلم لمحتوى الدرس على المجموعات بنظام ودقة وفي نفس التوقيت

المرحلة الرابعة: تقويم تعلم التلاميذ:	المرحلة الخامسة: الواجبات المنزلية:
نهاية الحصة	نهاية الحصة
وهي المرحلة الختامية لكل مهمة من مهام الدرس وفيها يستخدم التقويم البنائي ، ثم التقويم الختامي (النهائي) مع نهاية الدرس ولابد أن يتم فيه نوعين من التقويم هما : 1- التقويم الجمعي أي تقديم تمارين تقويمية للمجموعات، 2- تقويم فردي يقدم لكل تلميذ على حدة للاطمئنان على التلاميذ	وهي مجموعة من التمارين يمارسها كل تلميذ على حدة منفردا ويراجعها المعلم ، ويراعى أن تكون شاملة لأهداف الدرس المحددة مع في البداية.

ويراعى في تقسيم المجموعات مايلي:

- المجموعة غير متجانسة أي تتضمن كل مجموعة تلاميذ مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي القدرات والتحصيل يحددها المعلم في ضوء خبرته من التعامل مع التلاميذ.
- يحدد لكل تلميذ دور يقوم به مثل قائد المجموعة والقاريء والكاتب وحامل الأدوات.
- يتم تغيير الأدوار من درس لآخر بحيث يمارس كل تلميذ الأدوار كلها ولاينفرد أحد التلاميذ بدور القائد دائما مثلاً.
- شرح قواعد العمل أثناء الحصة ودور كل مجموعة وطريقة تلقي الاستجابات من المجموعات.

تبدأ المجموعات العمل في نفس التوقيت ويراعي مايلي في كل مهمه :

- تحرك المعلم بين المجموعات لمتابعة انضباط سير العمل بالمجموعات
- تحديد ترتيب إنجاز المجموعات للمهام الموكلة لهم.
- المناقشة التوضيحية من المعلم لكل المجموعات إذا تطلبت المهمة ذلك في بعض أجزائها.
- عرض نواتج التعلم للمجموعات بنظام.
- التوصل مع الفصل كله للمفهوم أو المهارة أو الخاصية أو الحل المقصود التوصل إليه.
- تحديد مجهود كل مجموعة ومكافاة أفرادها بطريقة مناسبة لإنتاجهم ومشاركتهم وانضباطهم.

7- استراتيجية الاكتشاف

تعريف استرايتيجة الاكتشاف :

الطريقة الاسقرائية التي تؤدى بالتلميذ الي التواصل الي الافكار و المفاهيم و الرياضية الاولية التي يعرفها في الاكتشاف و التواصل الي افكار او تعميمات او تراكيب رياضية

اهمية و شروط الاكتشاف

1- الا تعرض المادة علي التلاميذ في صورتها النهائية
2- ان ينمي المعلم لدى التلاميذ القدرة علي الاكتشاف الذاتي
3- اتاحة الفرص امام التلاميذ للقيام بدور ايجابي في عملية التعلم لاكتشاف المعارف بانفسهم
4- عن طريق القيام بانشطة ذاتية موجهة في المواقف التعليمية

تعتمد علي : نتائج بعض نظريات التعلم و ابحاث و دراسات للنمو و القدرات العقلية و الابتكارية

مراحل التنفيذ

1- عرض بعض المعلومات التي ترتبط بعلاقة او قاعدة ما
2-يوجه المعلم التلاميذ لفحص المعلومات خطوة بخطوة
3- يوجه المعلم التلاميذ الي اكتشاف القاعدة
4-يتحقق التلاميذ من صحة القاعدة بالنسبة لحالة اخرى مماثلة.

8- إستراتيجية بناء المعاني

تعريف استراتيجية بناء المعاني KWL :

وتستند إستراتيجية بناء المعنى على النظرية البنائية التي تقوم على الافتراض الأساسي وهو أن المتعلم يبني المعرفة بنفسه عن طريق التفاعل بين المعلومات الجديدة والخبرة السابقة الموجودة في الذاكرة، تستخدم هذه المعلومات للتنبؤ بما يريد أن يتعلمه وفي تقويم ما تعلمه بالفعل بعد انتهاء موقف التعلم

تتطلب من المتعلم أن يقوم بتحديد ما يعرفه فعلا عن المحتوى المقدم ، ثم ما يريد أن يعرفه من خبرة تعليمية ، ثم في نهاية المرور بالخبرة التعليمية ما تعلمه.

مراحل استراتيجية بناء المعني:

المرحلة الأولى : ما أعرفه ؟	المرحلة الثانية: ما أريد أن أعرفه؟ (w)	المرحلة الثالثة : ما تعلمته بالفعل؟ (L)
هذه المرحلة تحديد ما يعرفه التلميذ بالفعل عن المحتوى في هذه المرحلة ،يتم فيها مساعدة التلاميذ على استدعاء ما يعرفونه من معلومات سابقة عن موضوع الدرس.	في هذه المرحلة يقوم التلميذ بالتفكير في كل ما يريد أن يعرفه عن موضوع أو ما يتوقع أن يتعلمه عن الموضوع وفي هذه الخطوة يزيد المعلم من دافعية تلاميذه للتعلم، ويساعدهم في تحديد ما يرغبون في تعلمه.	وتأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء من عملية التعلم، حيث يحدد التلميذ ما تعلمه فعلا بعد أن يكون قد شارك في أنشطة التعلم.

إجراءات تنفيذ إستراتيجية بناء المعنى (K.W.L):

- يقوم المعلم بعرض فكرة عامة عن موضوع الدرس.
- يوزع المعلم على التلاميذ جدول إستراتيجية بناء المعنى
- ويبدأ كل تلميذ بتدوين ما يعرفه مسبقاً عن الموضوع في جدوله.
- يطلب المعلم من تلاميذه أن يطرحوا أسئلة يريدون أن يجيبهم عنها أثناء دراستهم للموضوع المطروح.
- يطلب المعلم من تلاميذه أن يقرؤوا الموضوع ويمارسوا الأنشطة المطلوبة منهم ثم يدونوا ملاحظاتهم عن المعارف التي تعلموها في الجدول.
- يناقش المعلم تلاميذه في المعلومات والخبرات التي تعلموها ومعرفة الخبرات والمعلومات التي لم تصل إليهم أو معرفة الأسئلة التي وضعوها ولم يتم الإجابة عنها.

9- استراتيجية التعلم القائم علي المشكلة (PBL)

10- استراتيجية العصف الذهني

مفهوم إستراتيجية العصف الذهني. :

- عملية منظمة للحصول على الأفكار ويطلق عليها استحضار الأفكار أو عصف الأفكار.
- أسلوب لتوليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من الأفراد والمجموعات لحل مشكلة معينة.
- أسلوب من أساليب التفكير الإبداعي الذي يمكن للمعلم أن يستخدمه مع مجموعة من المتعلمين وذلك من أجل توليد أفكار جديدة حول قضية من القضايا التي تهمهم.

خطوات إستراتيجية العصف الذهني:

1- تحديد القواعد التي سوف تسير عليها جلسة العصف الذهني	2- تحديد وصياغة المشكلة	3- إعادة صياغة أو بلورة المشكلة:
• طريقه جلوس المتعلمين ويفضل أن تكون دائرية. • إعطاء المعلم خمس دقائق في البداية لعرض هذه القواعد وإثارة المتعلمين • يتم اختيار رئيسا لمجموعة المتعلمين يدير الحوار • يتم اختيار سجلا لما يتم الاتفاق عليه	في هذه الخطوة يقوم المعلم بطرح المشكلات وشرح ومناقشة كل جوانب المشكلات حتى يتأكد من فهم كل المتعلمين للمشكلات ومن ثم ترتيب هذه المشكلات وتنظيمها - وفق مبدأ الأولويات من وجهة نظر المتعلمين.	في هذه الخطوة يتم إعادة صياغة المشكلة لتزداد وضوحا، وبالتالي يتم تقديم حلول مقبولة لحل المشكلة، واستبعاد الحلول التي لا تقود إلى الحل.

4-العصف الذهني للمشكلة	5-تقييم الأفكار
وهنا يتم تقديم الأفكار التي يطرحها المتعلمين في الجلسة، وهذا الكم يولد الكيف الذي يقود إلى حل المشكلة حلا أصيلا.	هنا تستخدم معايير في تقييم الأفكار والحلول التي قدمها المتعلمون، وهذه المعايير هي الجدة والأصالة والمنفعة والمنطق والعائد والأداء إلي غير ذلك، وفي ضوء هذه المعايير تختار الأفكار والحلول الجيدة.